

Ejercicio 14: Estructura de Matroide y Función de Selección

Enunciado

El algoritmo descrito en el ejercicio anterior (Ej. 13) puede considerarse un algoritmo voraz; sin embargo, no es voraz con respecto a la función de selección obvia (es decir, su función de selección no coincide con la función objetivo).

Describir la estructura de matroide subyacente debajo del problema. Explicar también por qué el algoritmo voraz no funcionaría si se utilizase como función de selección otra más obvia basada en la función objetivo.

1. ¿Por qué falla la función de selección "obvia"?

La función de selección "obvia" basada en la función objetivo sería: *"En cada paso, seleccionar la pareja (alumno, esquí) disponible que minimice la diferencia absoluta de altura $|a_i - s_j|$, asignarlos, eliminarlos del conjunto y repetir el proceso"*.

Esta estrategia de "ir a por el mínimo local inmediato" **no funciona** (falla la propiedad de elección voraz).

Contraejemplo Claro para el Examen:

- **Alumnos (A):** $\{10, 30\}$

- **Esquíes (S):** $\{29, 31\}$

1. Aplicando la selección obvia (mínimo local primero):

- Las diferencias posibles son:
 - $|10 - 29| = 19$
 - $|10 - 31| = 21$
 - $|30 - 29| = 1$ (*Mínimo*)
 - $|30 - 31| = 1$ (*Mínimo*)
- Seleccionamos la pareja con la menor diferencia absoluta: **(30, 29)** con diferencia 1.
- Retiramos a ambos. Solo queda emparejar a **(10, 31)** con diferencia 21.
- **Suma total obtenida:** $1 + 21 = 22$.

2. Aplicando el algoritmo correcto (ordenar y emparejar ordenadamente):

- Alumnos ordenados: 10, 30
- Esquíes ordenados: 29, 31
- Emparejamientos: **(10, 29)** [dif: 19] y **(30, 31)** [dif: 1].
- **Suma total óptima:** $19 + 1 = 20$.

Conclusión: La selección "obvia" es miope; asegura una diferencia excelente para un par a costa de arruinar el emparejamiento de los elementos restantes.

2. Estructura de Matroide Subyacente

Para que un algoritmo voraz funcione con *cualquier* peso utilizando una función de selección directa, el problema debe poder modelarse sobre un único **Matroide**.

La realidad del problema:

El emparejamiento (matching) en un grafo bipartito (donde un lado son alumnos y otro esquís) **no forma un matroide por sí mismo**.

1. **Intersección de dos matroids:** Un emparejamiento válido exige que:

- Ningún alumno tenga más de un esquí (Matroide de partición sobre los alumnos M_1).
- Ningún esquí se asigne a más de un alumno (Matroide de partición sobre los esquís M_2).

Al tener que cumplir ambas condiciones simultáneamente, el problema se convierte en la **intersección de dos matroides** ($M_1 \cap M_2$). El algoritmo voraz estándar no funciona para resolver la intersección de dos matroides con pesos arbitrarios (se requiere el algoritmo Húngaro, de coste $O(n^3)$).

2. **¿Por qué funciona el ordenamiento del Ej. 13 entonces?** El algoritmo del Ej. 13 funciona en $O(n \log n)$ **únicamente** debido a la geometría y restricciones de la función de coste en la recta real ($|a_i - s_j|$ cumple la **propiedad de Monge** / submodularidad). No es la estructura del grafo la que permite el comportamiento voraz, sino las propiedades métricas de los datos de entrada (las alturas).